

Linear Algebra

선형대수학

Quiz #1

Quiz 1 풀이

2장 행렬 · 2026년 9월 21일(월)

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea

pnj@pknu.ac.kr

문제 1 문제와 풀이 방향

$A = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 에 대하여 물음에 답하라.

- (a) A 의 두 column 이 만드는 평행사변형의 넓이를 k 로 나타내라.
- (b) A 의 역행렬이 존재하지 않기 위한 k 를 구하고,
두 column 이 어떤 관계인지 설명하라.

▶ 풀이 방향

- (1) 두 column 이 만드는 평행사변형의 넓이를 2차 행렬식으로 적는다: $|ad - bc|$
- (2) 역행렬 조건을 같은 식에서 읽는다. $ad - bc = 0$ 이 되는 k 가 답이다.
- (3) 그 k 에서 넓이가 0 인 모양을 기하로 읽는다. 두 column 이 어떻게 놓이는가.

[핵심] 2×2 행렬에서는 수 하나 $ad - bc$ 가 평행사변형의 넓이와 역행렬의 존재를 동시에 말해 준다.

문제 1 두 column 이 만드는 평행사변형 (1/2)

▶ (a) 넓이 = $|\det \mathbf{A}|$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow (\text{두 column 이 만드는 평행사변형의 넓이}) = |\det \mathbf{A}| = |ad - bc|$$

column 1 = $(k, 3)$, column 2 = $(2, 6)$ 이므로 $a = k$, $b = 2$, $c = 3$, $d = 6$.

$$|\det \mathbf{A}| = |k \cdot 6 - 2 \cdot 3| = |6k - 6|$$

[답] (넓이) = $|6k - 6| = 6|k - 1|$.

예를 들어 $k = 3$ 이면 $|18 - 6| = 12$ 이다.

문제 1 두 column 이 만드는 평행사변형 (2/2)

SOLUTION 1

▶ (b) 역행렬이 존재하지 않는 k

$$\det \mathbf{A} = ad - bc = 0 \iff 6k - 6 = 0 \iff k = 1$$

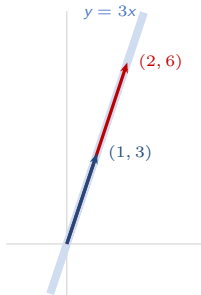
$ad - bc \neq 0$ 이면 가역,

$ad - bc = 0$ 이면 비가역이다.

▶ 그때 두 column 의 관계

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

column 2 가 column 1 의 2 배



두 column 이 한 직선 위 $\Rightarrow$ 넓이 0

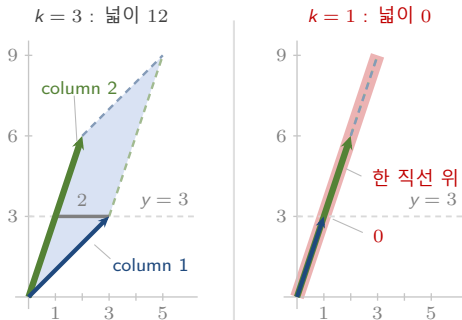
[답] $k = 1$. 두 column $(1, 3)$, $(2, 6)$ 이 한 직선 $y = 3x$ 위에 놓인다.

column 2 = $2 \times$ column 1 이므로 평행사변형이 선분으로 납작해져 넓이가 0 이다.

문제 1 k 를 바꾸면 평행사변형이 어떻게 변하나

column 2 는 고정이고, column 1 의 끝점만 $y = 3$ 위를 움직인다.

$$A = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$



넓이는 column 1 의 끝점이 (1, 3) 에서 떨어진 거리의 6 배다.

[넓이 0] 두 column 이 한 직선 위에 놓이는 $k = 1$ 에서만 넓이가 0 이다.

문제 2 문제와 풀이 방향

정리 2-12 를 증명하라. n 차 정사각행렬 A 가 가역이고 b 가 $n \times 1$ 행렬이면 연립방정식 $Ax = b$ 는 유일한 해 $x = A^{-1}b$ 를 갖는다.

- (a) (존재) $x = A^{-1}b$ 가 $Ax = b$ 의 해임을 보여라.
 (b) (유일성) x_1, x_2 가 모두 $Ax = b$ 의 해이면 $x_1 = x_2$ 임을 보여라.

▶ 풀이 방향

- (1) (a) **존재**: $x = A^{-1}b$ 를 좌변에 대입한다. 쓰는 것은 결합법칙과 $AA^{-1} = I_n$
 (2) (b) **유일성**: 두 해에 A^{-1} 를 왼쪽에서 곱한다. 쓰는 것은 $A^{-1}A = I_n$
 (3) (a) 와 (b) 는 서로 다른 논증이다. 한쪽만 보여서는 정리가 닫히지 않는다

[핵심] 묻는 것은 해가 **있다**는 것과 그 해 말고는 **없다**는 것 두 가지이며,
 둘 다 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ 하나에서 나온다.

문제 2 정리 2-12 증명 — 존재와 유일성

SOLUTION 2

▶ (a) 존재 — $x = A^{-1}b$ 를 대입한다

$$A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b$$

▶ (b) 유일성 — $Ax_1 = b$, $Ax_2 = b$ 라 하자

$$Ax_1 = b = Ax_2$$

$$A^{-1}(Ax_1) = A^{-1}(Ax_2) \quad (\text{양변 왼쪽에 } A^{-1} \text{ 을 곱한다})$$

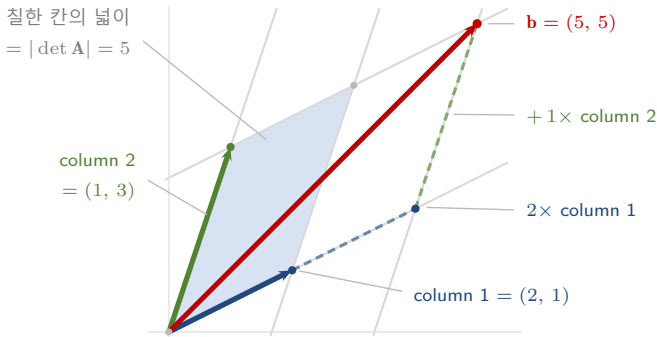
$$(A^{-1}A)x_1 = (A^{-1}A)x_2 \quad (\text{결합법칙})$$

$$I_n x_1 = I_n x_2 \quad \implies x_1 = x_2$$

[주의] $Ax = b$ 의 양변 왼쪽에 A^{-1} 를 곱해 $x = A^{-1}b$ 를 얻는 것은 **해가 있다면** 그것뿐이라는 (b) 쪽 논증이다. 해가 **실제로 있다**는 것은 (a) 의 대입으로 보인다.

문제 2 유일한 해를 눈으로 — 두 column 이 깔아 놓은 격자

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 두 column 은 한 직선 위가 아니라서 격자를 깎다. b 는 그 모서리점이다.



b 에 닿는 격자 길은 column 1 두 칸과 column 2 한 칸, 곧 $x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

[존재와 유일성] b 에 닿는 길이 있으므로 해가 있고, 그 길이 하나뿐이라 유일하다.

문제 3 문제와 풀이 방향

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 를 행 교환 없이 전진소거하여 $A = LU$ 가 되는 하삼각행렬 L 과 상삼각행렬 U 를 구하라.

각 소거 단계에 쓴 기본행렬을 $E_{ij}(c)$ 로 적고, $LU = A$ 임을 검사하라.

▶ 풀이 방향

- (1) 행 교환 없이 아래로 전진소거하여 상삼각행렬을 만든다: $E^{(k)} \dots E^{(1)} A = U$
- (2) 소거를 되돌리면 하삼각행렬이다. 순서를 뒤집어 $L = (E^{(1)})^{-1} \dots (E^{(k)})^{-1}$
- (3) LU 를 직접 곱해 A 와 성분끼리 대조한다

[핵심] 소거 단계를 기본행렬로 남겨 두면 U 는 소거 결과에서, L 은 그 단계를 되돌린 데서 나온다.

문제 3 LU-분해 (1/4) — 첫 column 소거

▶ row 2 의 2 를 0 으로 — $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{row 2: } (2, 5, 1) - 2(1, 2, 0) = (0, 1, 1)$$

[row 3] 첫 성분이 이미 0 이다.

$\ell_{31} = a_{31}/a_{11} = 0/1 = 0$ 이므로 소거 단계가 없다 ($E_{13}(0) = \mathbf{I}$).

문제 3 LU-분해 (2/4) — 둘째 column 소거와 U

▶ row 3 의 3 을 0 으로 — $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}}_{E_{23}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{U}$$

$$\text{row 3: } (0, 3, 4) - 3(0, 1, 1) = (0, 0, 1)$$

▶ 소거 전체를 한 줄로

$$E_{23}(-3) E_{12}(-2) \mathbf{A} = \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

먼저 한 연산이 가장 오른쪽에 온다.

문제 3 LU-분해 (3/4) — 되돌리면 L

▶ 소거를 되돌리면 L — 순서는 뒤집고 각 단계는 역행렬로

$$A = E_{12}(-2)^{-1} E_{23}(-3)^{-1} U = E_{12}(2) E_{23}(3) U$$

$$L = E_{12}(2) E_{23}(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

승수 $\ell_{21} = 2/1$, $\ell_{31} = 0/1$, $\ell_{32} = 3/1$ 이 부호 그대로 $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$ 자리에 놓인다.

▶ 소거 쪽 곱과 비교

$$E_{23}(-3) E_{12}(-2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ \textcolor{red}{6} & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad (E_{23}(-3) E_{12}(-2))^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = L$$

소거 쪽 곱에는 $(-3)(-2) = 6$ 이 섞인다. 역순 곱인 L에서는 승수가 섞이지 않는다.

문제 3 LU-분해 (4/4) — 검산

SOLUTION 3

▶ 검산 — $LU = A$

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} = A \quad \checkmark$$

$$\text{row 1 : } 1(1, 2, 0) = (1, 2, 0)$$

$$\text{row 2 : } 2(1, 2, 0) + (0, 1, 1) = (2, 5, 1)$$

$$\text{row 3 : } 3(0, 1, 1) + (0, 0, 1) = (0, 3, 4)$$

$$\text{[답]} \quad E_{12}(-2), E_{23}(-3), \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

문제 4 문제와 풀이 방향

다음 진술이 참이면 이유를 쓰고, 거짓이면 반례를 하나 들어라.

- (a) 주대각선 성분이 모두 0 인 3×3 상삼각행렬 A 는 $A^3 = O$ 를 만족한다.
- (b) 상삼각행렬 A 는 어떤 자연수 k 에 대하여 $A^k = O$ 를 만족한다.
- (c) 가역행렬은 모두 행 교환 없이 LU-분해된다.
- (d) 반대칭행렬 K 에 대하여 K^2 도 반대칭행렬이다.

▶ 풀이 방향

- (1) 진술마다 참·거짓을 먼저 정한다. 참이면 정의로, 거짓이면 **반례 하나**로 끝낸다.
- (2) 반례는 가장 작은 크기부터 찾는다. 2×2 로 충분한지 먼저 확인한다.
- (3) 쓰는 도구는 진술마다 다르다. (a)(b) 는 거듭제곱 A^k 의 주대각선,
(c) 는 $A = LU$ 의 성분 비교, (d) 는 전치 규칙 $(K^2)^T = (K^T)^2$ 이다.

[핵심] 조건이 빠진 진술과 규칙을 잘못 옮긴 진술을 가려내는 문제다.
참이면 근거를 적고, 거짓이면 반례를 하나 들어 보이면 된다.

문제 4 참 · 거짓 (1/4)

(a) 주대각선 성분이 모두 0 인 3×3 상삼각행렬 $\mathbf{A}$ 는 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 를 만족한다.

▶ (a) 참 — 곱할 때마다 주대각선 위의 줄이 가까운 쪽부터 하나씩 0 이 된다

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & p & q \\ 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & p & q \\ 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & pr \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & pr \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & p & q \\ 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O}$$

문제 4 참 · 거짓 (2/4)

(b) 상삼각행렬 $\mathbf{A}$ 는 어떤 자연수 k 에 대하여 $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$ 를 만족한다.

▶ (b) 거짓 — 반례 $\mathbf{I}_2$

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 는 상삼각행렬, } \mathbf{I}_2^k = \mathbf{I}_2 \neq \mathbf{O} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

상삼각행렬 $\mathbf{A}^k$ 의 주대각선 성분은 a_{ii}^k 이다.

(a) 의 조건이 빠진 진술이다.

문제 4 참 · 거짓 (3/4)

(c) 가역행렬은 모두 행 교환 없이 LU-분해된다.

▶ (c) **거짓** — 반례 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 피벗 자리 (1,1) 이 0

$$AA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \Rightarrow A^{-1} = A \text{ (가역)}$$

주대각선 성분이 모두 1 인 하삼각행렬 L 과 상삼각행렬 U 로 $A = LU$ 라 두면

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ \ell_{21}u_{11} & \ell_{21}u_{12} + u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

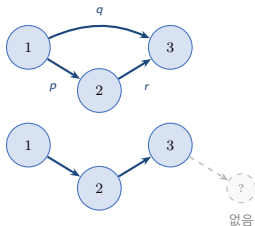
(1,1) 성분 : $u_{11} = 0$, (2,1) 성분 : $\ell_{21}u_{11} = 1 \Rightarrow 0 = 1$ (모순)

문제 4 한 걸음마다 번호가 커지는가 — (a)(b) 를 그림으로

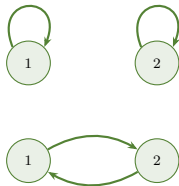
(a) 주대각선 성분이 모두 0 인 3×3 상삼각행렬 A 는 $A^3 = O$ 를 만족한다.

(b) 상삼각행렬 A 는 어떤 자연수 k 에 대하여 $A^k = O$ 를 만족한다.

성분 $a_{ij} \neq 0$ 을 $i \rightarrow j$ 화살표로 보면, k 걸음 길이 없는 자리가 $(A^k)_{ij} = 0$ 이다.



(a) 위 번호가 커지는 쪽뿐, 아래 세 걸음째 없음



(b) 위 제자리 화살표, 아래 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

[조건] 되돌아올 길이 없으면 $A^3 = O$, 있으면 주대각선이 0 이어도 남는다.

문제 4 참 · 거짓 (4/4)

SOLUTION 4

(d) 반대칭행렬 $\mathbf{K}$ 에 대하여 $\mathbf{K}^2$ 도 반대칭행렬이다.

▶ (d) 거짓 — 반례 $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{K}^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -\mathbf{K}, \quad \mathbf{K}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{K}^2)^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -\mathbf{K}^2$$

▶ 일반적으로 — $\mathbf{K}^T = -\mathbf{K}$ 이면

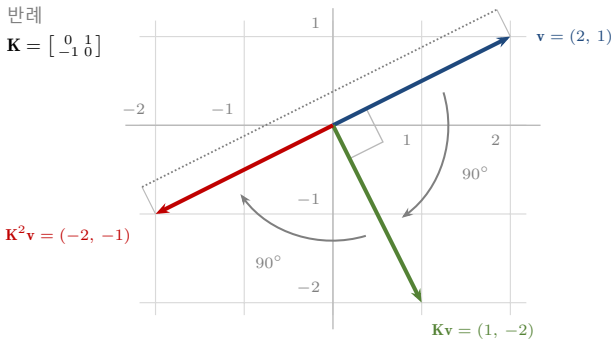
$$(\mathbf{K}^2)^T = (\mathbf{K}^T)^2 = (-\mathbf{K})^2 = \mathbf{K}^2$$

$\mathbf{K}^2$ 는 언제나 대칭행렬이므로 $\mathbf{K}^2 \neq \mathbf{0}$ 이면 반례다.

[답] (a) 참 (b) 거짓 (c) 거짓 (d) 거짓

문제 4 (d) 기하로 보기 — K 는 90° 돌리기

(d) 반대칭행렬 K 에 대하여 K^2 도 반대칭행렬이다.



시계 방향 90° 씩 두 번이면 180° , 길이는 셋 다 $\sqrt{5}$ 로 같다.

[직관] $K^2 = -I$ 는 대각행렬이라 대칭이고, 대각성분이 0 이 아니라 반대칭은 아니다.